Hoja de vida

Par evaluador reconocido por Minciencias.

Categoría	Investigador Senior (IS) con vigencia hasta la publicación de los resultados de la siguiente convocatoria
Nombre	Jorge Ivan Zuluaga Callejas
Nombre en citaciones	ZULUAGA CALLEJAS, JORGE IVAN
Documento identidad	Pasaporte 71755174
Nacionalidad	Colombiana
Fecha y lugar de nacimiento	1975-06-19 00:00:00.0 - Colombia MEDELLÍN
Sexo	Masculino

Dirección Profesional

Institución	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Dirección	Calle 67 53-108, Bloque 6, Oficina 407
Barrio	Sevilla
Teléfono	42195630
E-mail institucional	jorge.zuluaga@udea.edu.co

Dirección Residencial

Dirección	Calle 7 No 83 31 Apto 1502
Barrio	Belén Loma de los Bernal
Municipio	MEDELLÍN
Teléfono	3122576242
E-mail personal	zuluagajorge@gmail.com

Formación Académica

- **Doctorado** UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
  Phylosophical Doctor
  Enero de 2001 - Febrero de 2005
  Study of core collapse neutrino signals and constraints on neutrino masses from a future Galactic Supernova
- **Maestría/Magister** UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
  Master of Science
  Enero de 1999 Explaning Pulsars High Peculiar Velocities- A Viable Particle Physics Solution
- **Pregrado/Universitario** UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
  Bachelor of Science
  Enero de 1993 An introduction to Astrophysics, Course Notes
- **Perfeccionamiento** UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
  Diplomado En Pedagogía y Didáctica Universitaria
  Febrero de 2007 - Agosto de 2007
  Reflexiones sobre la enseñanza de nuevas teorías científicas: el caso de la teoría de la relatividad
- **Secundario** Idem Fernado Velez
  Enero de 1987

Formación Complementaria

- **Cursos de corta duración** UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
  Nuevas Tecnologías de La Información y Las Comunic
  Abril de 2007 - Juniode 2007

Experiencia profesional

- **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**
  Dedicación: 40 horas Semanales
  Desde: Agosto de 1997 Hasta: Junio de 2007

  Actividades de administración
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* Docente Ocasional Marzo de 2005 de
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* profesor de catedra Febrero de 2002 Junio de 2002
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* profesor de catedra Febrero de 2001 Diciembre de 2001
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* profesor de catedra Agosto de 2001 Diciembre de 2001
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* profesor de catedra Febrero de 1999 Junio de 1999
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* profesor de catedra Febrero de 1998 Diciembre de 1998
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* Profesor de catedra Agosto de 1997 Junio de 1998

  Actividades de docencia
  - Pregrado - *Nombre del curso:* Astrofísica Observacional, Enero 2007 Junio 2007
  - Postgrado - *Nombre del curso:* Programación Científica sobre Plataformas de Computación Distribuida, Junio 2006
  - Pregrado - *Nombre del curso:* Seminario de Procesamiento en Paralelo, Enero 2006 Junio 2007
  - Pregrado - *Nombre del curso:* Física y Astrofísica Computacional, Enero 2006 Junio 2007
  - Postgrado - *Nombre del curso:* Formación de Galaxias en un Contexto Cosmológico, Junio 2006 Junio 2007

- Pregrado - *Nombre del curso:* Fields and waves, Febrero 2001 Diciembre 2001
- Pregrado - *Nombre del curso:* Computational physics, Febrero 2001 Junio 2003
- Pregrado - *Nombre del curso:* Modern physics, Febrero 1999 Junio 1999
- Pregrado - *Nombre del curso:* Newtonian mechanics, Febrero 1998 Diciembre 1998
- Pregrado - *Nombre del curso:* Introduction to astrophysics, Agosto 1997 Junio 1998

Grupo de Fisica y Astrofisica Computacional
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Junio de 2005

Actividades de investigación
- Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Junio 2005

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Dedicación: 40 horas Semanales
Desde: Mayo de 2005

Centro Regional de Simulación y Cálculo Avanzado Cresca
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Junio de 2007 Hasta: Enero de 2010

Actividades de administración
- Dirección y Administración - *Cargo:* Director Junio de 2007 de

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - SEDE MEDELLÍN
Dedicación: 20 horas Semanales
Desde: Enero de 2000 Hasta: Enero de 2009

Actividades de administración
- Miembro de consejo de centro - *Cargo:* Otro (especifique) Enero de 2000 de

Actividades de docencia
- Especialización - *Nombre del curso:* Computación en Grid, Junio 2005
- Pregrado - *Nombre del curso:* Física II, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Física III, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Física Moderna, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Laboratorio de Física I, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Laboratorio de Física III, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Dispositivos de Estado Sólido, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Física Moderna y Dispositivos de Estado Sólido, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Sistemas Operativos II, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Computación Distribuida, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Antenas I, Enero 2000
- Pregrado - *Nombre del curso:* Teoría Electromagnética, Enero 2000

Comité de Investigaciones
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Abril de 2007 Hasta: Enero de 2009

Actividades de administración
- Consejos, Comisiones y Consultoría - *Cargo:* Miembro del Comité de Investigaciones Abril de 2007 de

Facultad de Ingenirria
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Junio de 2006 Hasta: Enero de 2009

Actividades de administración
- Consejos, Comisiones y Consultoría - *Cargo:* Líder del Grupo de Investigación en Modelamiento y Simulación Computacional, GIMSC Abril de 2007 de

Actividades de investigación
- Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Modelo matemático y computacional soportado en un sistema de información, que permita obtener los parámetros de medición y eval del Riesgo Operacional, enfocado a entidades financieras Colombianas del Sector Crediticio. Mayo 2007
- Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Junio 2006

Fisica
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Febrero de 2006

Actividades de investigación
- Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Diseño de una Plataforma Informática para el Desarrollo de Soluciones de Software Aplicadas a la Investigación en Física y Astrofísica I 2006

Facultad de Ingenirria
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Enero de 2006 Hasta: Agosto de 2007

Actividades de docencia
- Capacitación/Entrenamientos dictados - *Nombre del curso:* Capacitación en la actualización de CvLAC y GrupLAC, Agosto 2007 Agosto 2007

Actividades de investigación
- Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Compresion de Imagenes con Wavelets Enero 2006 Diciembre 2006

Parque Explora
Dedicación: 10 horas Semanales
Desde: Diciembre de 2004 Hasta: Diciembre de 2006

Actividades de administración
- Miembro de consejo de centro - *Cargo:* Asesor Científico Museográfico Diciembre de 2004 Diciembre de 2006
- Consejos, Comisiones y Consultoría - *Cargo:* Asesor Científico Diciembre de 2004 Diciembre de 2006

INSTITUTO DE FISICA
Dedicación: 0 horas Semanales
Desde: Enero de 2000 Hasta: Diciembre de 2005

Actividades de administración
- Servicio Técnico Especializado - *Cargo:* Administrador del Cluster Beowulf Hercules del Instituto de Física Marzo de 2005 de
- Dirección y Administración - *Cargo:* Coordinador de grupo de investigacion Junio de 2005 de
- Dirección y Administración - *Cargo:* Cordinador e instructor del "Escuela local de astrofisica" Febrero de 2000 de
- Servicio Técnico Especializado - *Cargo:* Administracion Recursos Comptacionales Grupo de Fenomenologia Enero de 2000 Noviembre de 2003

Actividades de docencia

- Actividades de investigación
  - Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Searching for subeV-scale neutrino masses using supernova neutrinos Septiembre 2003 Febrero 2005
  - Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Mayo 2000 Diciembre 2004
  - Investigación y Desarrollo - *Titulo:* Neutrino oscillations in High Density Matter Mayo 2000 Junio 2001

  Laboratori Nazionale di Frascati (LNF) / Istituto di Fisica Nucleare (INFN)
  Dedicación: 0 horas Semanales
  Desde: Noviembre de 2003 Hasta: Mayo de 2004

  Actividades de investigación
  - Pasantías - *Titulo:* Noviembre 2003 Mayo 2004

  International Centre for Theoretical Physics
  Dedicación: 0 horas Semanales
  Desde: Abril de 2003 Hasta: Junio de 2003

  Actividades de investigación
  - Pasantías - *Titulo:* Abril 2003 Junio 2003

  UNIVERSIDAD EAFIT
  Dedicación: 0 horas Semanales
  Desde: Agosto de 2001 Hasta: Diciembre de 2001

  Actividades de administración
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* profesor de catedra Agosto de 2001 Diciembre de 2001

  Actividades de docencia
  - Pregrado - *Nombre del curso:* Física Newtoniana, Agosto 2001 Diciembre 2001

  UNIVERSIDAD EIA
  Dedicación: 12 horas Semanales
  Desde: Junio de 2000 Hasta: Junio de 2001

  Actividades de administración
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* Otro (especifique) Junio de 2000 Junio de 2001

  Actividades de docencia
  - Pregrado - *Nombre del curso:* Física de Campos y Ondas, Junio 2000 Junio 2001
  - Pregrado - *Nombre del curso:* Física Conceptual, Junio 2000 Junio 2001

  Planetario de Medellín
  Dedicación: 10 horas Semanales
  Desde: Febrero de 1996 Hasta: Diciembre de 1998

  Actividades de administración
  - Miembro de consejo de centro - *Cargo:* Promotor cientifico Febrero de 1996 Diciembre de 1998

  Actividades de docencia
  - Otro - *Nombre del curso:* Cosmologia, Enero 1997 Diciembre 1998
  - Otro - *Nombre del curso:* Astrofisica Estelar, Enero 1997 Diciembre 1998
  - Otro - *Nombre del curso:* Astrofisica Planetaria, Enero 1997 Diciembre 1998
  - Extensión extracurricular - *Nombre del curso:* Asesorías docentes escuela básica, Febrero 1996 Diciembre 1998

  Promotores Cientificos
  Dedicación: 0 horas Semanales
  Desde: Enero de 1997 Hasta: Diciembre de 1997

  Actividades de administración
  - Consejos, Comisiones y Consultoría - *Cargo:* Elaboración de Programacion Científica Enero de 1997 Diciembre de 1997
  - Otra actividad técnico-científica relevante - *Cargo:* Elaboracion Boletin Semanal Enero de 1997 Diciembre de 1997

  Actividades de docencia
  - Capacitación/Entrenamientos dictados - *Nombre del curso:* Programacion en Astronomia y Astrofisica, Enero 1997 Diciembre 1997

Áreas de actuación

- Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía
- Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física de Partículas y Campos
- Ciencias Naturales -- Computación y Ciencias de la Información -- Ciencias de la Computación
- Ciencias Naturales -- Ciencias de la Tierra y Medioambientales -- Geociencias (Multidisciplinario)

Idiomas

	Habla	Escribe	Lee	Entiende
Inglés	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Italiano	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable
Español	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Líneas de investigación

- Ciencias Planetarias y Astrobiología, *Activa:*Si
- Ciencias Planetarias y Geofísica, *Activa:*Si
- Astroparticle Physics, *Activa:*No
- Particle Physics, *Activa:*No
- Astrophysics, *Activa:*No
- Física y Astrofísica Computacional, *Activa:*Si
- Astrofísica Numérica, *Activa:*Si
- Computación de Alto Desempeño, *Activa:*Si
- Mecánica Orbital Numérica, *Activa:*Si
- Cúmulos Estelares, *Activa:*Si

- Procesamiento de Imágenes con Wavelets, *Activa:*Si

Reconocimientos

- Exoplanet VIsualization Contest,Institute for Advanced Study at Princeton - Mayode 2013
- Premio a la Investigación Universitaria,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - Octubrede 2013
- Beca Fulbright Visitor Scholar Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics,Comisión Fullbright - Septiembrede 2014
- Premio a la Extensión Universitaria,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - Octubrede 2011
- Mejor estudiante avanzado de fisica,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - de 1996
- Tesis de Doctorado Magna Cum Laude,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - de 2005
- Mejor Físico de la Promoción de Diciembre de 1998,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - de 1998
- Becario de Doctorado,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - de 2001
- Becario de Doctorado,Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. - de 2002

Los ítems de producción con la marca ✔ corresponden a productos avalados y validados para la última *Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI*

Cursos de corta duración

- **Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Fundamentos de Astrofisica, *Finalidad:* . En: Colombia ,2002, ,Centro de Extension, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. participación: Docente , 17 semanas
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Astrofísica Planetaria, *Finalidad:* . En: Colombia ,2002, ,Centro de Extension, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. participación: Organizador , 17 semanas
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Estructura, Origen y Evolución del Universo, *Finalidad:* . En: Colombia ,2003, ,Centro de Extension, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. participación: Docente , 17 semanas
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Estructura, Origen y Evolución del Universo, *Finalidad:* . En: Colombia ,2004, ,Centro de Extension, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. participación: Organizador , 17 semanas
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Fundamentos de Astrofisica, *Finalidad:* . En: Colombia ,2005, ,Centro de Extension, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. participación: Docente , 17 semanas
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Trabajos dirigidos/tutorías

- ✔ **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Evaluación de sitios astronómicos en Colombia UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2012. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Danilo González Díaz Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Habitabilidad de una Exoluna Hipotética alrededor del Planeta Circumbinario Kepler 1647 b UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis en curso ASTRONOMÍA, 2017. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Zusi Eil González Pedraza Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Modelado de la transferencia radiativa de W33A MM1: estructura y dinámica 3D de una región compleja de formación estelar masiva UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis en curso ASTRONOMÍA, 2017. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Andrés Felipe Izquierdo Cartagena Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Tidal-induced migration of exomoons and the time-scale of planetary ring formation around warm giant planets UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida ASTRONOMÍA, 2015. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Jaime Andrés Alvarado Montes Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJASTowards a dynamical assessment of the distribution of r-process elements in the Galaxy UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida ASTRONOMÍA, 2015. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Fabio Andrés Cardona Jaramillo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Tesis de doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Dynamic Characterization of Bodies Temporarily Captured by the Earth-Moon System UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Doctorado en Física, 2015. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Mario Alexander Sucerquia Areiza Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Tesis de doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Estudio del efecto de las mareas en la actividad sísmica en Colombia, extensivo a la Costa Occidental de Suramérica. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis en curso Doctorado en Física, 2014. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Gloria Alexandra Moncayo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Tesis de doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Magnetic Fields and Habitability in Super Earths UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Doctorado en Física, 2012. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Pablo Andrés Cuartas Restrepo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Cosmología con cúmulos de galaxias UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2011. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Karen Yulieth Meneses Sierra Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Evolution of Magnetic Fields in Neutron Stars Crusts due to the Hall Drift UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis en curso Pregrado En Fisica, 2012. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Yeison Andrés Cano González Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Escalamiento de un motor de efecto Hall para la propulsión de CubeSats UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis en curso Pregrado En Fisica, 2012. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Andrés Felipe Jaramillo Osorio Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Ploonets: ¿Pueden los satélites expulsados de los planetas gigantes convertirse en embriones planetarios? UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2012. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Mario Alexander Sucerquia Areiza Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Simulación del proceso de formación de estrellas en galaxias UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2010. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Luis Fernando Quiroga Peláez Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS El lugar de la Via Lactea y Andromeda en la red cosmica UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis en curso Pregrado En Fisica, 2012. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Sebastian Bustamante Jaramillo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

Areas:
Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Tidal Streams On The Milky Way: Dynamics And Applications UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2012. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* David Andrés Noreña Blandón Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS The Mass Accretion History of Dark Matter Halos and the Growth of the Milky Way in the Local Universe UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2011. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Sergio Sanes Negrete Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Relación Masa-Radio para Estrellas Enanas Blancas UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Estado: Tesis concluida FISICA, 2006. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Diego Armando Madero Tutor(es)/Cotutor(es): DIEGO ARMANDO MADERO , JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS The Stellar Initial Mass Function in the Stellar Cluster NGC 2156 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Pregrado En Fisica, 2007. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Esteban Silva Villa 0 meses, Tutor(es)/Cotutor(es): ESTEBAN SILVA VILLA , JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS An Overview to Some Open Problems in Planetary Sciences UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida MAESTRIA EN FISICA, 2013. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Mario Alexandre Sucerquia Areiza Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Evolución dinámica debida a mareas gravitacionales en sistemas planetarios mútiples. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida ASTRONOMÍA, 2014. *Dirigió como:* Coturor/asesor, *Persona(s) orientada(s):* Bayron Armando Portilla Revelo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS , PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Tesis de doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Adventures in Pandora s Land UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Doctorado en Física, 2015. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Mario Alexander Sucerquia Areiza Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Tesis de doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Relationship between Tides and Seismicity in Northwestern South America- extensive to the West Coast of South America UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Doctorado en Física, 2015. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Gloria Alexandra Moncayo Gamez Tutor(es)/Cotutor(es): GASPAR MONSALVE MEJIA , JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Efecto de las Mareas Lunisolares en la Actividad Sísmica en tres Volcanes Activos en Colombia UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Física, 2018. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Eduardo Henao Restrepo Tutor(es)/Cotutor(es): GLORIA ALEXANDRA MONCAYO GAMEZ , JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS The Dynamics of S-Type Circumbinary Planets During the Early Phases of Stellar Evolution UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida MAESTRIA EN FISICA, 2017. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Bayron Armando Portilla Revelo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS Studying Star Formation in Evolving Galaxies Through Simulations of Formation of Large Scale Structure UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida , 2008. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Juan Carlos Muñoz Cuartas Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS ARCOS, Un software para el diseño y la optimización de trayectorias de vehículos espaciales UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Estado: Tesis concluida Física, 2008. *Dirigió como:* Tutor principal, *Persona(s) orientada(s):* Ricardo León Restrepo Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS RELACION MASA-RADIO PARA ESTRELLAS ENANAS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Estado: Tesis concluida FISICA, 2006. *Dirigió como:* , *Persona(s) orientada(s):* Diego Armando Madero Tutor(es)/Cotutor(es): JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Jurado en comités de evaluación

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Maestría**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, CLAUDIA BOTERO, *Titulo:* Compresión de Imágenes con Wavelet *Tipo de trabajo presentado: en:* UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *programa académico* Maestría En Matemáticas Aplicadas *Nombre del orientado:* Hernán Salazar
  Palabras:
  Compresión de Imágenes, Transformada Wavelet,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras,

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, JORGE MAHECHA, *Titulo:* Nonlinear time series analysis and its application to steady state visually evoked potentials generated in the brain *Tipo de trabajo presentado: en:* UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *programa académico* Pregrado En Fisica *Nombre del orientado:* Adriana Pertuz
  Palabras:
  Nonlinear analysis, Time series, Evoked potentials, Brain,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química, Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas -- Biofísica,

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Maestría**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, *Titulo:* Efectos de perturbaciones primordiales de curvatura en el valor de la constante cosmológica *Tipo de trabajo presentado:* Trabajo de grado/tesis *en:* UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *programa académico* MAESTRIA EN FISICA *Nombre del orientado:* Sergio Sanes Negrete
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, *Titulo:* TERMODINÁMICA DEL COLAPSO GRAVITACIONAL DE CASCARONES NEGROS *Tipo de trabajo presentado:* Trabajo de grado/tesis *en:* UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA *programa académico* DOCTORADO CIENCIAS - FISICA - SEDE BOGOTÁ *Nombre del orientado:* FERNANDO CASTRO OSPINA
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Maestría**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, *Titulo:* Evaluación del desempeño computacional de una arquitectura GPU modelando la ecuación de onda elástica 2D usando una malla intercalada *Tipo de trabajo presentado:* Trabajo de grado/tesis *en:* UNIVERSIDAD DE MEDELLIN *programa académico* Magíster en Ciencias *Nombre del orientado:* Jhonatan Amado
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, *Titulo:* Emisión y aniquilación de pares neutrino antineutrino como motor de generación de rayos gamma de larga duración bajo el modelo del colapso gravitacional inducido *Tipo de trabajo presentado:* Trabajo de grado/tesis *en:* UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER *programa académico* DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES (FÍSICA) *Nombre del orientado:*
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

- **Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Doctorado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, *Titulo:* OBSERVADORES RELATIVISTAS Y TERMODINÁMICA DEL COLAPSO GRAVITACIONAL DE CASCARONES NEGROS *Tipo de trabajo presentado:* Proyecto de grado/Tesis *en:* UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA *programa académico* DOCTORADO CIENCIAS - FISICA - SEDE BOGOTÁ *Nombre del orientado:* WALTER ALEXIS PULIDO GONZALEZ
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

Participación en comités de evaluación

- **Datos complementarios - Participación en comités de evaluación - Concurso docente**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Premio a la Investigación Estudiantil
  en: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

1 ***Nombre del evento:*** Segundo Congreso Internacional de Astrobiología *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Internacional *Realizado el:2012-09-01 00:00:00.0, en MEDE - Medellín*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*Planetario de Medellín *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

2 ***Nombre del evento:*** Fourth EELA Workshop *Tipo de evento:* Seminario *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0, en BOGOTÁ, D.C. - Universidad de lo Andes*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*e-Science @ U. de A. *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*EELA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

3 ***Nombre del evento:*** Nineth EELA Tutorial *Tipo de evento:* Taller *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0, en BOGOTÁ, D.C. - Universidad de los Ande*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*EELA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

4 ***Nombre del evento:*** School on Neutrino physics and astrophysics *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2002-01-01 00:00:00.0, en Trieste - ICTF*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*ICTP *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

5 ***Nombre del evento:*** Summer School on Particle Physics *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2000-01-01 00:00:00.0, en Trieste - ICTP*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*ICTP *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

6 ***Nombre del evento:*** Conferencia Latinoamericana de Computación de Alto Rendimiento, CLCAR2007 *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2007-01 00:00:00.0, en SANTA MARTA - Universidad de Magdalena*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*CeCalcUla *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

7 ***Nombre del evento:*** Seminario Taller Regional GNSS *Tipo de evento:* Seminario *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0, en BOGOTÁ, D.C. - Centro d Estudios Aeronáuticos*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*aeronautica civil *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

8 ***Nombre del evento:*** XII Encuentro Regional de la Unión Astronómica Internacional *Tipo de evento:* Encuentro *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0, Isla Margarita, Venezuela - Hotel Esperia*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*Supernova neutrino: unveling the hidden interior of stellar core collapse *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítu memoria) - Completo

Instituciones asociadas

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

9 ***Nombre del evento:*** Seminario Internacional la Experiencia Espacial Latinoamericana *Tipo de evento:* Seminario *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0 RIONEGRO - Hotel las Lomas*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*Ministerio de Reaciones Exteriores *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

10 ***Nombre del evento:*** ICRA seminar: Pulsar acceleration by asymmetric emission of sterile neutrinos *Tipo de evento:* Taller *Ámbito:* Nacional *Realizado el:1998-01-01 00:00:00.0, en Roma -*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*Università degli Studi di Roma "La Sapienza" *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

11 ***Nombre del evento:*** European Week of Astronomy and Space Science 2015 *Tipo de evento:* Otro *Ámbito:* Internacional *Realizado el:2015-06-22 00:00:00.0, 2015-06 00:00:00.0 en Islas Canarias - La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*BHMcalc: a tool for exploring the parameter space of circumbinary planets *Tipo de producto:*Demás trabajos - Demás trabajos - Póster

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*CODI UdeA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Ponente

12 ***Nombre del evento:*** Astrobiology Science Conference 2015 *Tipo de evento:* Otro *Ámbito:* Internacional *Realizado el:2015-06-15 00:00:00.0, 2015-06-19 00:00:00.0 illinois - Chicago*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*CODI UdeA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Ponente

13 ***Nombre del evento:*** AstroTwinCoLo - Astronomy Twining Program *Tipo de evento:* Otro *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2013-08-12 00:00:00.0, 2013-08-23 00:00:00.0 MEDELLÍN - Universidad de Antioquia*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

14 ***Nombre del evento:*** Latin American Tutorial in High Performance and GRID Computig *Tipo de evento:* Otro *Ámbito:* Internacional *Realizado el:2009-06-22 00:00:00. 2009-06-27 00:00:00.0 en MEDELLÍN - Universidad Pontificia Bolivariana*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

15 ***Nombre del evento:*** V Simposio de Astronomíai a y Astrofísica Computacional *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito: Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0, en BUCARAMAN*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*Sistemas planetarios aleatorios, una aproximación simple a la caracterización estructural y configuración de sistemas planetarios reales *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Asistente

16 ***Nombre del evento:*** Conferencia Latinoamericana de Computación de Alto Rendimiento, CLCAR 2007 *Tipo de evento:* Otro *Ámbito: Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0 SANTA MARTA -*

Productos asociados

e Detection of Dark Matter Halos and Computation of Their Properties in Cosmological Simulations *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

- *Nombre del producto:*Rocks and Rolls: Easily Deployable HPC Systems for Everyone *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de mem Completo
- *Nombre del producto:*Numerical Study of Structure Formation in the Universe: An Application Case for High Performance Computing *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Asistente

17 ***Nombre del evento:*** Congreso Colombiana de Astronomía y Astrofísica *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2008-08-01 00:00:00.0, en MEDELL Medellín*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

18 ***Nombre del evento:*** National school on astrophysics *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito:* Nacional *Realizado el:1998-01-01 00:00:00.0, en BOGOTÁ, D.C. - Universi los Andes*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE LOS ANDES *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

19 ***Nombre del evento:*** IV Simposio de Astronomíai a y Astrofísica Computacional *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0, en BUCARAMANGA - UIS*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*Simulación de la emisión y detección de neutrinos desde Supernovas *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos memoria) - Completo

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

20 ***Nombre del evento:*** V Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0, en BUCARAMANGA - Universidad Industrial de Santander*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*Simulación de la Formación de Galaxias en un Contexto Cosmológico *Tipo de producto:*Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos memoria) - Completo

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

21 ***Nombre del evento:*** SILAFAE III "Third latin american symposium on high energy physics" *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2000-01-01 00:00:0 en CARTAGENA DE INDIAS -*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

22 ***Nombre del evento:*** Fifth International Simposium on Astronomy *Tipo de evento:* Simposio *Ámbito:* Nacional *Realizado el:1998-01-01 00:00:00.0, en MEDELLÍN - Planetario de Medellin*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*Municipio De Medellin *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

24 ***Nombre del evento:*** National conference of the Colombian astronomical network *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2003-01-01 00:00:00.0, en MEDELLÍN - EAFIT*

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

25 ***Nombre del evento:*** Encuentro de Investigación sobre tecnologías de la información aplicadas a la solución de problemas, EITI *Tipo de evento:* Encuentro *Ámbito:* Nacional *Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0, en MEDELLÍN - Sede de Investigación Universitaria*

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Organizador

26 ***Nombre del evento:*** METEOROIDS 2016 *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Internacional *Realizado el:2016-06-06 00:00:00.0, 2016-06-10 00:00:00.0 en Noordwijk European Space Research and Technology Centre (ESTEC)*

Productos asociados

- *Nombre del producto:*Towards a theoretical determination of the geographical probability distribution of meteoroid impacts on Earth *Tipo de producto:*Producción téc Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

- *Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

Participantes

- *Nombre:* JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS *Rol en el evento:* Ponente magistral

Artículos

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  ENRICO NARDI, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Pulsar Acceleration by Asymmetric Emission of Sterile Neutrinos" . En: Reino Unido
  ASTROPHYSICAL JOURNAL *ISSN:* 1538-4357 *ed:* American Astronomical Society
  *v.*549 *fasc.*2 p.1076 - 1084 ,2001, *DOI:* 10.1086/319452
  Palabras:
  pulsar, acceleration, neutrino, sterile, resonance, production, emission, asymmetry, magnetic field, anisotropy, spin, flavor,
  Sectores:
  Otros sectores - Otro,

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  ENRICO NARDI, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Exploring the sub-eV neutrino mass range with supernova neutrinos" . En: Estados Unidos
  PHYSICAL REVIEW D *ISSN:* 0556-2821 *ed:* American Institute of Physics
  *v.*69 *fasc.*10 p.103002-1 - 103002-7 ,2004, *DOI:* http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.69.103002
  Palabras:
  Neutrinos, mass,

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, MARIO MELITA, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, BAYRON ARMANDO PORTILLA REVELO, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, "Spin-orbit evolution of the GJ 667C system: the effect of composition and other planets' perturbations" . En: Reino Unido
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*463 *fasc.*N/A p.1592 - 1604 ,2016, *DOI:* 10.1093/mnras/stw1961

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, SEBASTIAN BUSTAMANTE, "Magnetic properties of Proxima Centauri b analogues" . En: Alemania
  PLANETARY AND SPACE SCIENCE *ISSN:* 0032-0633 *ed:* Elsevier
  *v.*152 *fasc.*N/A p.55 - 67 ,2018, *DOI:* 10.1016/j.pss.2018.01.006

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, IGNACIO FERRIN, "A General Method for Assessing the Origin of Interstellar Small Bodies: The Case of 1I/2017 U1 (¿Oumuamua)" . En: Estados Unidos
  ASTRONOMICAL JOURNAL *ISSN:* 0004-6256 *ed:* American Astronomical Society
  *v.*155 *fasc.*6 p.1 - 15 ,2018, *DOI:* 10.3847/1538-3881/aabd7c

ZULUAGA CALLEJAS, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, "The effect of close-in giant planets' evolution on tidal-induced migration of exomoons" . En: Reino Unido
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
*v.*471 *fasc.*N/A p.3019 - 3027 ,2017, *DOI:* 10.1093/mnras/stx1745

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, "Towards a theoretical determination of the geographical probability distribution of meteoroid impacts on Earth" . En: Reino Unido
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*477 *fasc.*N/A p.1970 - 1983 ,2018, *DOI:* 10.1093/mnras/sty702

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, JAIME ANDRES ALVARADO MONTES, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Anomalous light curves of young tilted exorings" . En: Reino Unido
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*472 *fasc.*N/A p.L120 - L124 ,2017, *DOI:* 10.1093/mnrasl/slx151

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "The Aristarchus Campaigns: Collaboratively measuring the Solar System" . En: Francia
  CAPJOURNAL *ISSN:* 1996-563X *ed:*
  *v.*17 *fasc.*N/A p.23 - 28 ,2015, *DOI:*

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Scattered light may reveal the existence of ringed exoplanets" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY LETTERS *ISSN:* 1745-3925 *ed:* Oxford University Press
  *v.*496 *fasc.*1 p.85 - 90 ,2020, *DOI:* 10.1093/mnrasl/slaa080

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Can close-in giant exoplanets preserve detectable moons?" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 0035-8711 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*492 *fasc.*3 p.3499 - 3508 ,2020, *DOI:* 10.1093/mnras/stz3548

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Size and Shape Constraints of (486958) Arrokoth from Stellar Occultations" . En: Colombia
  ASTRONOMICAL JOURNAL *ISSN:* 0004-6256 *ed:* American Astronomical Society
  *v.*159 *fasc.*4 p.130 - 157 ,2020, *DOI:* 10.3847/1538-3881/ab6ced

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "A Novel Method for Identifying Exoplanetary Rings" . En: Colombia
  ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS *ISSN:* 2041-8213 *ed:* American Astronomical Society
  *v.*803 *fasc.* p.7 - 7 ,2015, *DOI:* 10.1088/2041-8205/803/1/L14

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Location, orbit, and energy of a meteoroid impacting the Moon during the lunar eclipse of 2019 January 21" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 0035-8711 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*492 *fasc.*1 p.1432 - 1449 ,2019, *DOI:* 10.1093/mnras/stz3531

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Ploonets: formation, evolution, and detectability of tidally detached exomoons" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 0035-8711 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*489 *fasc.*2 p.2313 - 2322 ,2019, *DOI:* 10.1093/mnras/stz2110

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Tidal Coulomb Failure Stresses in the northern Andean intermediate depth seismic clusters: Implications for a possible correlation between tides and seismicity" . En: Colombia
  TECTONOPHYSICS *ISSN:* 0040-1951 *ed:* Elsevier
  *v.*762 *fasc.* p.61 - 78 ,2019, *DOI:* 10.1016/j.tecto.2019.04.015

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Can we predict the impact conditions of metre-sized meteoroids?" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY LETTERS *ISSN:* 1745-3925 *ed:* Oxford University Press
  *v.*486 *fasc.*1 p.L69 - L73 ,2019, *DOI:* 10.1093/mnrasl/slz060

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Revisiting the dynamics of planets in binaries: evolutionary time-scales and the effect of early stellar evolution" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 0035-8711 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*485 *fasc.*1 p.522 - 540 ,2019, *DOI:* 10.1093/mnras/stz370

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Breakthrough Listen follow-up of the reported transient signal observed at the Arecibo Telescope in the direction of Ross 128" . En: Colombia

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Correlation between tides and seismicity in Northwestern South America: The case of Colombia" . En: Colombia
  JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES *ISSN:* 0895-9811 *ed:* Elsevier
  *v.*89 *fasc.* p.227 - 245 ,2019, *DOI:* 10.1016/j.jsames.2018.11.020

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Chirping compact stars: gravitational radiation and detection degeneracy with binaries" . En: Colombia
  JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS *ISSN:* 1475-7516 *ed:* IOP Publishing Ltd
  *v.*2023 *fasc.*10 p. - ,2023, *DOI:* 10.1088/1475-7516/2023/10/017

- **Producción bibliográfica - Artículo - Revisión (Survey)**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Variability in low Mars atmosphere's H2O concentration stimulated by solar cycle activity" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*000 *fasc.*N/A p. - ,2023, *DOI:*

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, JUAN F SALAZAR, "Wetting and drying trends in the land atmosphere reservoir of large basins around the world" . En: Colombia
  HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES *ISSN:* 1607-7938 *ed:* COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH
  *v.*28 *fasc.*N/A p. - ,2024, *DOI:* 10.5194/hess-28-2919-2024

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, JAIME ANDRES ALVARADO MONTES, "The bright side of the light curve: A general photometric model of non-transiting exorings" . En: Colombia
  ASTRONOMY AND COMPUTING *ISSN:* 2213-1337 *ed:* Elsevier
  *v.*40 *fasc.*N/A p.1 - 16 ,2022, *DOI:* 10.1016/j.ascom.2022.100623

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, JAIME ANDRES ALVARADO MONTES, "Cronomoons: origin, dynamics, and light-curve features of ringed exomoons" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*512 *fasc.*1 p.1032 - 1044 ,2021, *DOI:* 10.1093/mnras/stab3531

- **Producción bibliográfica - Artículo - Revisión (Survey)**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, JAIME ANDRES ALVARADO MONTES, MARIO ALEXANDER SUCERQUIA AREIZA, "A general polarimetric model for transiting and non-transiting ringed exoplanets" . En: Colombia
  ASTRONOMY ASTROPHYSICS *ISSN:* 0004-6361 *ed:* EDP SCIENCES S A
  *v.*000 *fasc.*N/A p. - ,2024, *DOI:*

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, JUAN LUIS PARRA VERGARA, "Enceladus as a Potential Niche for Methanogens and Estimation of Its Biomass" . En: Suiza
  LIFE BASEL *ISSN:* 2075-1729 *ed:* mdpi
  *v.*11 *fasc.*1182 p.1 - 14 ,2021, *DOI:* 10.3390/life11111182
  Palabras:
  Habitabilidad de Lunas,

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Circumbinary habitability niches" . En: Colombia
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY *ISSN:* 1473-5504 *ed:* Cambridge Univ Press
  *v.*14 *fasc.* p.391 - 400 ,2015, *DOI:* 10.1017/S1473550414000342

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, SEBASTIAN BUSTAMANTE, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, JAIME H HOYOS, "The Influence of Thermal Evolution in the Magnetic Protection of Terrestrial Planets" . En: Reino Unido
  ASTROPHYSICAL JOURNAL *ISSN:* 1538-4357 *ed:* American Astronomical Society
  *v.*770 *fasc.*1 p.1 - 23 ,2013, *DOI:* 10.1088/0004-637X/770/1/23

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  ENRICO NARDI, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Constraints on neutrino masses from a galactic supernova neutrino signal at present and future detectors." . En: Suiza
  NUCLEAR PHYSICS B *ISSN:* 0550-3213 *ed:* Elsevier
  *v.*B731 *fasc.*1-2 p.140 - 163 ,2005, *DOI:* 10.1016/j.nuclphysb.2005.10.009

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  ESTEBAN SILVA VILLA, MARCO SIRIANNI, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Determination of the IMF in the LMC stellar cluster NGC 2156" . En: México
  REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA *ISSN:* 0185-1101 *ed:* UNIV NACIONAL AUTONOMA MEXICO, INST DE ASTRONOMIA
  *v.*44 *fasc.*1 p.57 - 70 ,2008, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2008RMxAA..44...57S
  Palabras:
  Initial Mass Function, LMC, Stellar Cluster, NGC2156,

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

Palabras:
Clusters Computacionales, Salas de Computo,

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  IGNACIO FERRIN, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, "The location of Asteroidal Belt Comets (ABCs), in a comet's evolutionary diagram: The Lazarus Comets" . En: Colombia
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY *ISSN:* 1365-2966 *ed:* Oxford Univ Press
  *v.*434 *fasc.*3 p.1821 - 1837 ,2013, *DOI:* 10.1093/mnras/stt839

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, "Constraints on Circumbinary Habitability" . En: Colombia
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC *ISSN:* 1538-3873 *ed:* IOP Publishing Ltd
  *v.*496 *fasc.* p.405 - 409 ,2015, *DOI:* http://aspbooks.org/custom/publications/paper/496-0405.html

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, PAUL A MASON, JONI M CLARK, "Rotational Synchronization May Enhance Habitability for Circumbinary Planets: Kepler Binary Case Studies" . En: Colombia
  ASTROPHYSICAL JOURNAL *ISSN:* 1538-4357 *ed:* American Astronomical Society
  *v.*774 *fasc.*2 p.1 - 8 ,2013, *DOI:* 10.1088/2041-8205/774/2/L26

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  LUIS ALBERTO SANCHEZ, LUIS ALBERTO WILLS TORO, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "SU4L X U1X three-family model for the electroweak interaction" . En: Estados Unidos
  PHYSICAL REVIEW D *ISSN:* 0556-2821 *ed:* American Institute of Physics
  *v.*D77 *fasc.*3 p. 035008-1 - 035008-15 ,2008, *DOI:* 10.1103/PhysRevD.77.035008

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JONI M CLARK, PAUL A MASON, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, SEBASTIAN BUSTAMANTE, "Habitability in Binary Systems: The Role of UV Reduction and Magnetic Protection" . En: Colombia
  Bulletin Of The American Astronomical Society *ISSN:* 0002-7537 *ed:*
  *v.*222 *fasc.*N/A p.217 - 217 ,2013, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2013AAS...22221703C

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, "The role of rotation in the evolution of dynamo-generated magnetic fields in Super Earths" . En: Estados Unidos
  ICARUS *ISSN:* 0019-1035 *ed:* ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
  *v.*217 *fasc.*1 p.88 - 102 ,2012, *DOI:* 10.1016/j.icarus.2011.10.014

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  PAUL A MASON, JONI M CLARK, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, SEBASTIAN BUSTAMANTE, "Habitability in Binary Systems" . En: Estados Unidos
  Bulletin Of The American Astronomical Society *ISSN:* 0002-7537 *ed:*
  *v.*222 *fasc.*N/A p.302 - ,2013, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2013AAS...22230205M

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, RENE HELLER, "Magnetic Shielding of Exomoons beyond the Circumplanetary Habitable Edge" . En: Reino Unido
  ASTROPHYSICAL JOURNAL *ISSN:* 0004-637X *ed:* American Astronomical Society
  *v.*776 *fasc.*2 p.L33 - L39 ,2013, *DOI:* 10.1088/2041-8205/776/2/L33

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  MARIO MELITA, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, MILONI O, "Rotation rate evolution in habitable super-Earths" . En: Estados Unidos
  Bulletin Of The American Astronomical Society *ISSN:* 0002-7537 *ed:*
  *v.*44 *fasc.*N/A p.204 - ,2013, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2013DDA....4420439M

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, JUAN F SALAZAR, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, G POVEDA, "The Habitable Zone of Inhabited Planets" . En: Alemania
  BIOGEOSCIENCES DISCUSSIONS *ISSN:* 1810-6277 *ed:* European Geosciences Union
  *v.*11 *fasc.*6 p.8443 - 8483 ,2014, *DOI:* 10.5194/bgd-11-8443-2014

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  PAUL A MASON, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, JONI M CLARK, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, "Exomoon Conditions in Circumbinary Habitability Zones" . En: Estados Unidos
  Bulletin Of The American Astronomical Society *ISSN:* 0002-7537 *ed:*
  *v.*223 *fasc.*N / A p.104 - 223 ,2014, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2014AAS...22310405M

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Magnetic constraints on the habitability of exoearths and exomoons" . En: Estados Unidos
  TRANS AMER GEOPHYS UNION *ISSN:* 0002-8606 *ed:* American Geophysical Union
  *v.*34 *fasc.*N / A p.05 - 34-A ,2013, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2013AGUSM.P34A..05Z

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

;" . En:
ed: American Geophysical Union
*v.*21 *fasc.*N /A p.21A - 1594 ,2010, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AGUFM.P21A1594Z

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  PEREZ A F, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Measuring the density profile behind the supernova shock wave using neutrino spectroscopy" . En: México
  REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA SERIE DE CONFERENCIAS *ISSN:* 1405-2059 *ed:*
  *v.*35 *fasc.*N /A p.292 - 292 ,2009, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2009RMxAC..35..292P

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JUAN CARLOS MUNOZ, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Star Formation at High Redshift Galaxies, a Semi-analytic Approach" . En: México
  REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA SERIE DE CONFERENCIAS *ISSN:* 1405-2059 *ed:*
  *v.*35 *fasc.*N/A p.312 - 312 ,2009, *DOI:* http://adsabs.harvard.edu/abs/2009RMxAC..35..312M

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Supernova neutrinos: unveiling the hidden interior of the stellar core-collapse" . En: México
  REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA SERIE DE CONFERENCIAS *ISSN:* 1405-2059 *ed:*
  *v.*35 *fasc.*N/A p.174 - 175 ,2009, *DOI:*

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, MARIO MELITA, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, "Tidal, thermal and magnetic evolution of terrestrial exoplanets in the habitable zone of dwarf stars" . En: Colombia
  REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA SERIE DE CONFERENCIAS *ISSN:* 1405-2059 *ed:*
  *v.*44 *fasc.* p.130 - 130 ,2014, *DOI:*

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  MORALES A L, JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, CELY A, TOBON J, "Autonomous System Design for Mössbauer Spectra Acquisition" . En: Colombia
  HYPERFINE INTERACTIONS *ISSN:* 0304-3843 *ed:* Springer Nature
  *v.*134 *fasc.*1 p.167 - 170 ,2001, *DOI:* 10.1023/A:1013856501933

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Formation, Habitability, and Detection of Extrasolar Moons" . En: Colombia
  ASTROBIOLOGY *ISSN:* 1557-8070 *ed:* Mary Ann Liebert, Inc.
  *v.*14 *fasc.* p.798 - 835 ,2014, *DOI:* 10.1089/ast.2014.1147

- **Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, PABLO ANDRES CUARTAS RESTREPO, "Constraining the Radiation and Plasma Environment of the Kepler Circumbinary Habitable-zone Planets" . En: Estados Unidos
  ASTROPHYSICAL JOURNAL *ISSN:* 0004-637X *ed:* American Astronomical Society
  *v.*818 *fasc.*2 p.1 - 17 ,2016, *DOI:* 10.3847/0004-637X/818/2/160

Libros

- **Producción bibliográfica - Libro - Otro libro publicado**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Congreso Colombiano De Astronomía Y Astrofísica Cocoa -2008 Libro De Memorias Proceedings" En: Colombia 2008. ed:Reimpresos Universidad De Antioquia *ISBN:* 978-958-714-179-5 *v.* 1 *pags.* 234
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Textos en publicaciones no científicas

- **Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "The Aristarchus Campaigns: Collaboratively measuring the Solar System" En: Colombia. 2015. CAPJOURNAL. *ISSN:* 1996-563X *p.*23 - 23 v.17
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "Ecos de un extraño descubrimiento" En: Colombia. 2012. El Informador. *ISSN:* 2027-2715 *p.*3 - v.375
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación

- **Producción bibliográfica - Libro - Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación**

  Nombre del libro: Evolución: El legado de Darwin, *Fecha de presentación:* 2018 - Diciembre, *Isbn:* 978-958-714-785-8, *Medio de divulgación:* Papel, *Lugar de publicación:* Colombia, *Editorial:* Editorial Universidad de antioquia,

Otra producción blibliográfica

- **Producción bibliográfica - Otra producción bibliográfica - Otra**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "El Sol y el Cambio Climático" En: Colombia. 2008. *p.*
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción bibliográfica - Otra producción bibliográfica - Epílogo**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "¿Dónde está E.T.?, La búsqueda científica de vida extraterrestre" En: Colombia. 2008. *p.*
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

- **Producción bibliográfica - Otra producción bibliográfica - Otra**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, "LA BÚSQUEDA CIENTÍFICA DE VIDA EXTRATERRESTRE" En: Colombia. 2008. *p.*
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Patentes

Patente en el Exterior

15292748 - Regla de Minkowski, *Institución:* Superintendencia De Industria Y Comercio - S.I.C., *Vía de solicitud:* Via Tradicional En: Colombia, ,2015-12-09 00:00:00.0, *.Nombre del solicitante de la patente: Jorge Iván Zuluaga Callejas, .Gaceta Industrial de Publicación: Gaceta de la Propiedad Industrial No 754 el 10 de marzo de 2016,*

Softwares

Producción técnica - Softwares - Computacional

JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, ALONSO SEPULVEDA, EMSGR, Equilibrium Configurations of Self Gravitating System using the Eriguchi-Muller Method, *Nombre comercial: , contrato/registro:* , . En: Colombia, ,2006, *.plataforma: Linux, .ambiente: Línea de Comandos,*
Palabras:
Configuraciones de Equilibrio, Sistemas autogravitantes,
Areas:
Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física atómica, Molecular y Química,

Producción técnica - Softwares - Computacional

JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Plgsl, more than a high level Programming Interface to gsl, *Nombre comercial: , contrato/registro:* , . En: Colombia, ,2007, *.plataforma: Linux, .ambiente: Linux,*
Palabras:
gsl, Interface de Programación, Librería Científica,
Areas:
Ciencias Naturales -- Computación y Ciencias de la Información -- Ciencias de la Computación, Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras,

Producción técnica - Softwares - Multimedia

JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Plataforma de Adminsitración de Contenidos en la Web, pFACom, *Nombre comercial: , contrato/registro:* , . En: Colombia, ,2006, *.plataforma: Linux/Apache, .ambiente: Web,*
Palabras:
php, Content Management System,
Areas:
Ciencias Naturales -- Computación y Ciencias de la Información -- Ciencias de la Computación,

Productos tecnológicos

- **Producción técnica - Productos tecnológicos - Otro**

  JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Regla de Minkowski, *Nombre comercial:* Regla de Minkowski, *contrato/registro:* , . En: Colombia, ,2015,
  Areas:
  Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Nuevos registros científicos

Producción técnica - Nuevo registro científico

tente de

Institución certificadora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ,*artículo vinculado:*
Areas:
Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía,

Innovación de proceso o procedimiento

- **Producción técnica - Innovación de proceso o procedimiento**

JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, ALVARO OSPINA, Instalación de Sala Cluster, *Nombre comercial:* , *contrato/registro:* , . En: Colombia, ,2007,
Palabras:
Clusters Computacionales,
Areas:
Ciencias Naturales -- Computación y Ciencias de la Información -- Ciencias de la Computación,

Demás trabajos

- **Demás trabajos - Demás trabajos**

JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Explaining Pulsars High Peculiar Velocities - A viable Particle Physics Solution . En: Colombia, ,2001, *finalidad:* Tesis de Maestría
Areas:
Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía, Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física de Partículas y Campos,

- **Demás trabajos - Demás trabajos**

JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS, Study of core collapse neutrino signals and constraints on neutrino masses from a future Galactic Supernova . En: Colombia, ,2004, *finalidad:* Tesis de Doctorado
Areas:
Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Astronomía, Ciencias Naturales -- Ciencias Físicas -- Física de Partículas y Campos,

Proyectos

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Neutrino oscillations in High Density Matter
Inicio: Enero 2000 *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
RESTRICCIONES A LAS PROPIEDADES ROTACIONALES, TÉRMICAS Y MAGNÉTICAS DE LAS SUPER TIERRAS DESCUBIERTAS DENTRO DE LA ZONA DE HABITABILIDAD
Inicio: Junio 2013 *Duración*
Resumen

El descubrimiento de vida más allá de la Tierra es uno de los objetivos más ambiciosos de la Astronomía del presente. Con un número significativo y creciente de siste mas planetarios descubiertos más allá del Sistema Solar y con un número aún mayor de candidatos a planetas y sistemas planetarios no confirmados pero en la mira d e misiones presentes y futuras, la posibilidad de conseguir ese objetivo parece estar más cerca ahora de lo que habíamos siquiera soñado en el pasado. De esos planet as o candidatos planetarios conocidos a la fecha ¿cuáles deberíamos escoger de manera prioritaria para buscar señales directas o indirectas de vida? No todos los cuer pos planetarios alrededor de una estrella tienen las condiciones físicas mínimas para el desarrollo de la vida. Tradicionalmente se asume que solo los objetos situados a una distancia de la estrella comprendida dentro de la denominada Zona de Habitabilidad Radiativa (ZHR) satisfacen las condición básica de poseer agua líquida en s u superficie, una condición necesaria para el posible surgimiento y posterior desarrollo de una biósfera planetaria. Se asume implícitamente que el cuerpo debe tener una superficie sólida donde el agua líquida se acumule y los organismos se aferren. Cuerpos sólidos con masas similares o mayores que la de la Tierra, también conoci dos en la literatura como super Tierras (Valencia, 2007), serían los mejores candidatos dentro del espectro de masas y tamaños planetarios. Es un hecho conocido que aún dentro de la ZHR una super Tierra podría estar afectada por otros factores que alterarían de forma importante su habitabilidad. La presencia o ausencia de un ca mpo magnético es uno de esos factores y es justamente el que se investiga en este proyecto. Las propiedades de los campos magnéticos de super Tierras, que serían g enerados y amplificados en la mayoría de los casos por un dínamo operando en un núcleo metálico líquido, dependen de una manera compleja de la historia térmica del planeta y de su evolución rotacional. En trabajos previos se ha estudiado independientemente la relación entre algunos de estos factores (por ejemplo entre la ro tación y el campo magnético, entre la historia térmica y el campo magnético o entre la evolución de la rotación y la evolución térmica). Considerar estos factores por separado podría no ser apropiado para evaluar su incidencia en la habitabilidad de super Tierras alrededor de estrellas poco luminosas y activas. Se hace así pues nec esario un modelo que intente integrar de forma coherente estos factores y provea una visión un poco más realista de la protección magnética de exoplanetas potenci almente habitables.

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Proyecto CODI: Supervivencia de Discos Galácticos en un Contexto Cosmológico
Inicio: Noviembre 2010 *Fin:* Mayo 2013 *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI
Cursos de extensión en ciencas espaciales
Inicio: Febrero 2012 *Fin:* Noviembre 2013 *Duración*
Resumen

Cursos de extensión en ciencas espaciales Universidad de Antioquia. http://urania.udea.edu.co/sitios/cece/index.php?#

Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Searching for subeV-scale neutrino masses using supernova neutrinos
Inicio: Enero 2003 *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Diseño de una Plataforma Informática para el Desarrollo de Soluciones de Software Aplicadas a la Investigación en Física y Astrofísica
Inicio: Enero 2006 *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI
Compresion de Imagenes con Wavelets
Inicio: Enero 2006 *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI
Modelo matemático y computacional soportado en un sistema de información, que permita obtener los parámetros de medición y evaluación del Riesgo Operacional, enfocado a entidades financieras Colombianas del Sector Crediticio.
Inicio: Enero 2007 *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI
DISEÑO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE APLICADAS A LA INVESTIGACION EN FISICA Y ASTROFISICA
Inicio: *Duración*
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
DISTRIBUCIÓN DE LAS MASAS DE LOS COMETAS Y SU CONTENIDO PRIMORDIAL DE AGUA
Inicio: Enero 2011 *Duración* 12
Resumen

El problema a estudiar se divide en dos partes, una observacional y otra teórica. La parte observacional esta descrita en la siguiente sección, y tiene por objetivo det erminar observacionalmente los parámetros de entrada al modelo teórico. Para ello hay que usar telescopios y solicitar tiempo de observación en observatorios intern acionales (Ferrín y Guzmán, 1981; Ferrín, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, Rondón y Ferrín, 2009; Ferrín y Rondón, 2010). Vamos a estudiar la llamada Función Actual de Masa, o FAM. El tamaño de los cometas periódicos de la familia de Júpiter, se puede medir por métodos observacionales y es conocido hasta cierto punto (ver a contin uación). En la literatura se encuentran varios estudios que analizan esta distribución y deducen los parámetros que la describen. Esta sería la Función Actual de Masa, o FAM. No se debe confundir la FAM con la Función Inicial de Masa, FIM, que es la masa del cometa cuando entra por primera vez al sistema solar. La FIM ha sido distor sionada por los efectos de pérdida de masa producto de la sublimación de los materiales que componen el núcleo cometario al acercarse este al Sol. Solo podemos ob servar la FAM. Si queremos entender el origen del agua en la Tierra y los peligros potenciales que la acechan, entonces el estudio de los cometas y de sus propiedades físicas es un paso importante para caracterizar estos objetos, poner límites a sus tamaños y estructura y comprender el origen del sistema solar y de nuestro propio pl aneta. Algunas preguntas que deseamos responder: En este trabajo vamos a introducir una dependencia del albedo con la distancia al Sol. Esta dependencia no ha sid o publicada ni ha sido considerada por otros autores y describe la llamada ¿línea de nieve¿. Como varía la actual FAM cuando se introduzca la línea de nieve? Sigue la f unción cumulativa de diámetros una dependencia potencial, o sea, Dn ? Como se comparan nuestros resultados observacionales con los de otros observadores? Existe una ausencia real de núcleos de cometas pequeños, o esto es el resultado de un sesgo observacional? Domina la masa total de la FAM las partículas grandes o las pequ eñas? Cual es la mejor manera de derivar la masa de agua que compone al núcleo cometario (hay varias)?

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
ESCALAMIENTO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN PLANETAS TERRESTRES MASIVOS (SUPER TIERRAS)
Inicio: Agosto 2010 *Duración* 18
Resumen

Los campos magnéticos planetarios, especialmente en planetas sólidos, son importantes fáctores protectivos contra la acción del viento solar, que actúa de un lado er osionando la atmósfera y del otro irradiando la superficie planetaria con partículas energéticas (Lammer 2010 y referencias incluidas). El desarrollo y sostenimiento d e la vida en la superficie de planetas de este tipo se sabe hoy podría estar condicionado por la presencia de un campo magnético que asegurará la permanencia en lar gas escalas de tiempo de una atmósfera sustancial y que protegiera contra la incidencia de partículas del viento solar y otras partículas de alta energía (i.e. rayos cós micos) Se propone en este proyecto estudiar la manera como las propiedades del campo magnético de planetas sólidos, en particular Super Tierras (planetas con una estructura interior modelada a la medida del nuestro), escala con su masa y es afectada por su composición. De forma general se busca dar solución a las siguiente pr egunta: ¿cómo escalan con la masa las propiedades de campos magnéticos de planetas sólidos (Super Tierras)? Nos restringiremos específicamente al caso de campos generados por efecto dínamo en el interior de esos mismos planetas. Para abordar la solución a esta pregunta es necesario resolver otras más específicas, a saber: ¿cu áles son las variables específicas del interior planetario y su evolución que determinan las propiedades generales y particulares del campo magnético planetario? ¿pue den los modelos del interior de planetas sólidos conocidos en la literatura, proveer la información requerida para predecir propiedades generales de campos magnétic os planetarios?

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo
Supervivencia de discos galácticos en un contexto cosmológico (COLCIENCIAS)
Inicio: Agosto 2011 *Fin:* Agosto 2013 *Duración* 24
Resumen